

Lezione 1 - 16 settembre

Insiemi Numerici

- $\mathbb{N}$ NUMERI NATURALI, INTERI POSITIVI
 $\mathbb{Z}$ NUMERI INTERI, POSITIVI E NEGATIVI
 $\mathbb{Q}$ NUMERI RAZIONALI, "FRAZIONI" P/Q $Q \neq 0$ $P \in \mathbb{Q} \in \mathbb{Z}$
 $\mathbb{R}$ NUMERI REALI, SONO I RAZIONALI + "QUELLO CHE MANCA"
ES. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ MA $\in \mathbb{R}$
 $\pi \notin \mathbb{Q}$ MA $\in \mathbb{R}$

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$A \subset B$ CONTENUTO VA BENE ANCHE SE $A=B$
A VOLTE SI SCRIVE ANCHE
 $A \subseteq B$

$A \subsetneq B$ CONTENUTO MA $A \neq B$, QUINDI $A \subset B$ e $A \neq B$

INTERVALLI DI $\mathbb{R}$

DEF. SOTTO INSIEME DI $\mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$, SI DICE INTERVALLO
 $\forall x, y \in I$ CON $x < y$, DATO z T.C. $x < z < y$
RISULTA $z \in I$



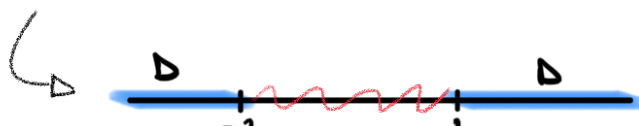
INTERVALLO $\hat{=}$ UN INSIEME CHE NON HA "BUCHI"

ESEMPIO

$A = \{x \in \mathbb{R} : 3 < x < 5\}$ $\hat{=}$ UN INTERVALLO

$B = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0\}$ NON $\hat{=}$ UN INTERVALLO

$D = \{x \in \mathbb{R} : |x| \geq 2\}$ NON $\hat{=}$ UN INTERVALLO



NOTAZIONE

Dati a e $b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ INDICHIAMO:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \rightarrow \text{INTERVALLO CHIUSO}$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \rightarrow \text{INTERVALLO APERTO}$$

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\} \rightarrow \text{SEMIRETTA CHIUSA}$$

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\} \rightarrow \text{SEMIRETTA APERTA}$$

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\} \rightarrow \text{SEMIRETTA CHIUSA}$$

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\} \rightarrow \text{SEMIRETTA APERTA}$$

$$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

FUNZIONI

DEF. UNA FUNZIONE È UNA TERNA DI OGGETTI

A, B, f A e B INSIEMI f LEGGE

$A \rightarrow$ DOMINIO

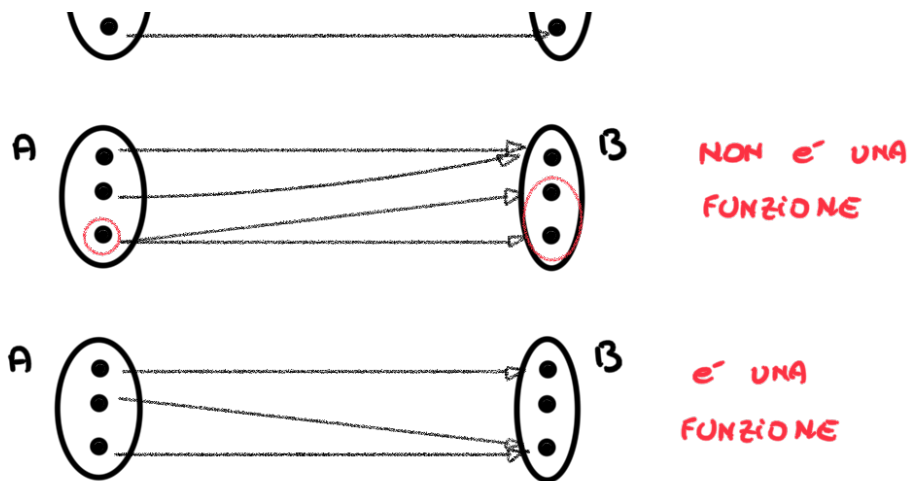
$B \rightarrow$ CODOMINIO

$f \rightarrow$ METTE IN CORRISPONDENZA A CON B , OGNI ELEMENTO DI A È IN CORRISPONDENZA CON UN SOLO ELEMENTO DI B

SI SCRIVE $f: A \rightarrow B$

ESEMPI





GRAFI DI UNA FUNZIONE

e' un sottoinsieme $A \times B$

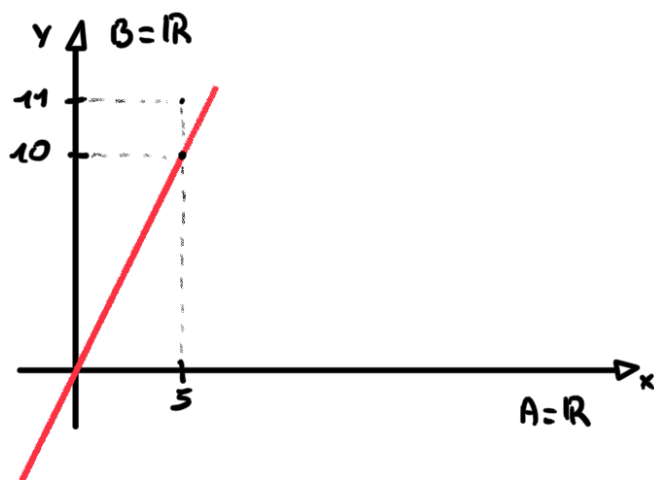
$$\text{GRAPH}(f) = \{ (a, b) \in A \times B \text{ t.c. } b = f(a) \}$$

ESEMPIO

$$A = \mathbb{R}, \quad B = \mathbb{R} \quad f(x) = 2x$$

$$(5, 10) \in f \quad 10 = f(5)$$

$$(5, 11) \notin f \quad 11 \neq f(5)$$



DEF. $f: A \rightarrow B$

$$\text{DATO } D \subset A \quad f(D) = \{ f(x) : x \in D \} \subset B$$

SI DICE IMMAGINE DI D ATTRAVERSO f

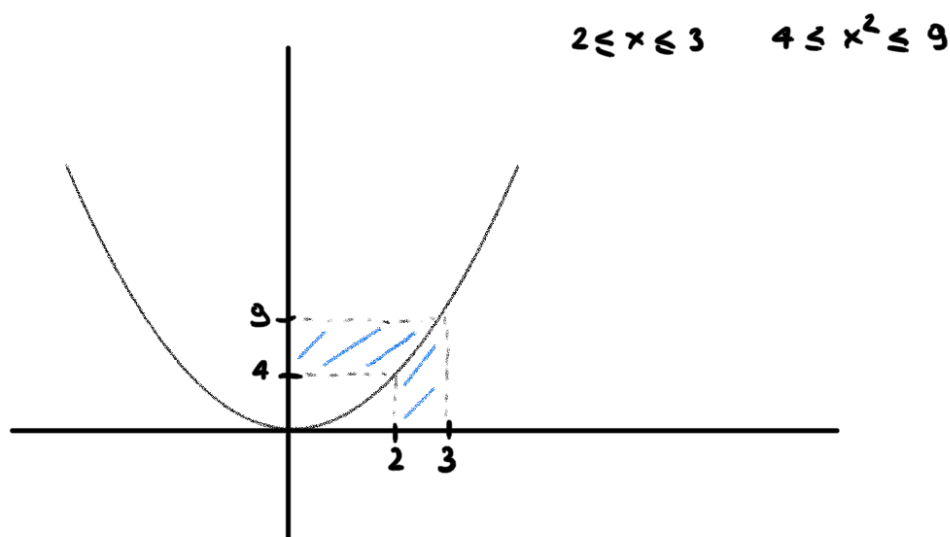
CASO SPECIALE $D=A$

$f(A)$ SI SCRIVE ANCHE $\text{Im}(A)$ SE NON SPECIFICO
SI DICE IMMAGINE DEL DOMINIO

ESEMPIO

$$A = \mathbb{R} \quad B = \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$$

$$D = [2, 3] \quad f(D) = ? \rightarrow [4, 9]$$



$$\text{DATO } 4 \leq y \leq 9 \quad x = \sqrt{y} \rightarrow 4 \leq x^2 \leq 9$$

$$f(D) = [4, 9]$$

$$f(x) = x^2 \quad \text{IMMAGINE}(f) = f(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$$

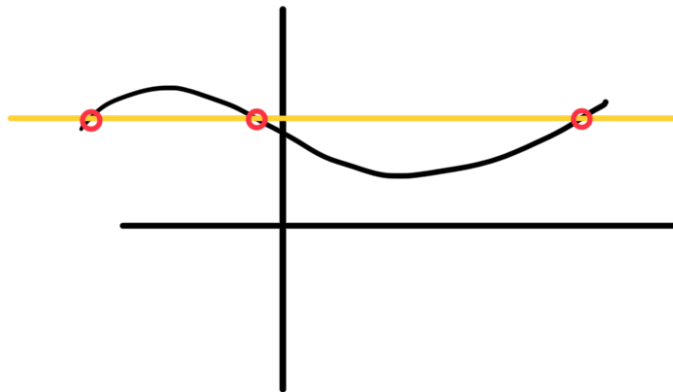
L'IMMAGINE SI LEGGE SULL'ASSE Y

DEF. $f: A \rightarrow B$ SI DICE:

⇒ INIETTIVA se $\forall x_1, x_2 \in A$ con $x_1 \neq x_2$ RISULTA $f(x_1) \neq f(x_2)$

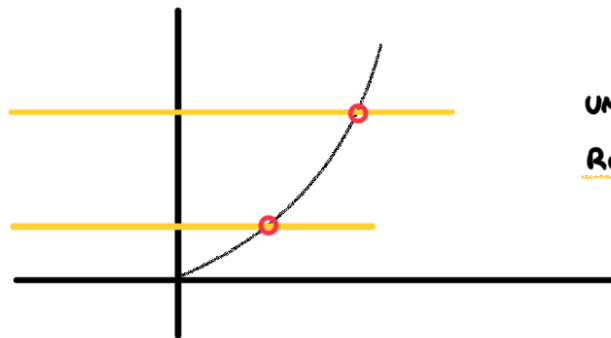
ES. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = x^2$ è INIETTIVA? **NO**

$$f(-3) = 9 \text{ e } f(3) = 9$$



NO INIETTIVA
CI DEVE ESSERE
UN SOLO PUNTO
TRACCIANDO UNA
RETTA

$g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = x^2$ è INIETTIVA CAMBIO DOMINIO

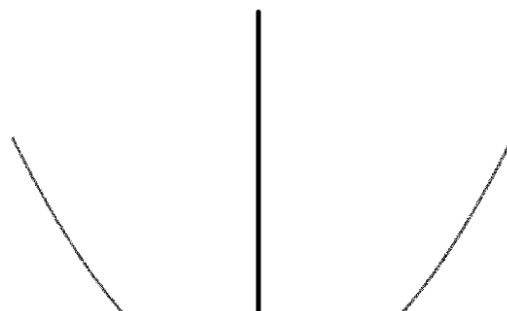


UN SOLO PUNTO PER
RETTA

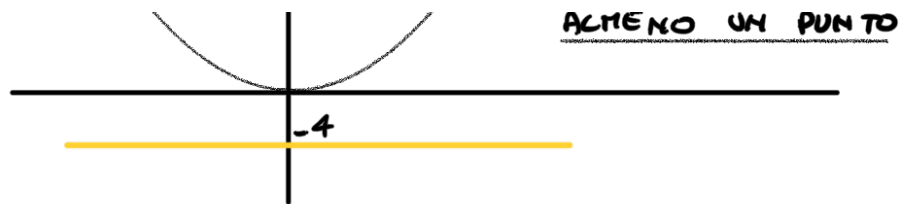
⇒ SURGETTIVA se $\forall y \in B \exists x \in A \quad f(x) = y$

ES. $f(x) = x^2 \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è SURGETTIVA? **NO**

$$\nexists x \in \mathbb{R} : x^2 = -4$$



TRACCIANDO UNA RETTA
SULLE Y DEVE INTERSECCARE

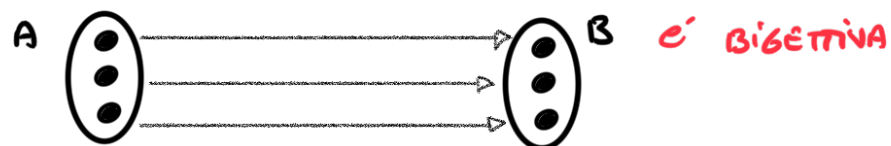


$f: A \rightarrow B$ è SURGETTIVA SE E SOLO SE
 $\text{Im}(f) = B$

$f(x) = x^2$ $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ è SURGETTIVA
 CAMBIO CODOMINIO

⇒ BIGETTIVA, BIUNIVOCA o INVERTIBILE

$f: A \rightarrow B$ f sia SURIETTIVA CHE INIETTIVA



FUNZIONE INVERSA

SE $f: A \rightarrow B$ è BIGETTIVA POSSO COSTRUIRE LA FUNZIONE INVERSA

$f^{-1}: B \rightarrow A$ IN MODO CHE $f^{-1}(f(y)) = y \quad \forall y \in B$

INFATTI DATO $y \in B$ ESISTE ALMENO UN ELEMENTO DI A CHE VA IN B (SURIETTIVA). NE ESISTE SOLO UNO (INIETTIVA).
 ALLORA $x = f^{-1}(y)$

es. $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$

$f(x) = x^2$ è BIGETTIVA

LA SUA INVERSA È LA RADICE QUADRATA

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

RADICE QUADRATA SOLO NUMERI ≥ 0 E IL SUO RISULTATO E' SEMPRE ≥ 0

$$\sqrt{\cdot}: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

$$\sqrt{-4} \quad \times \quad \text{NON HA SENSO}$$

$$\sqrt{2} \quad \checkmark$$

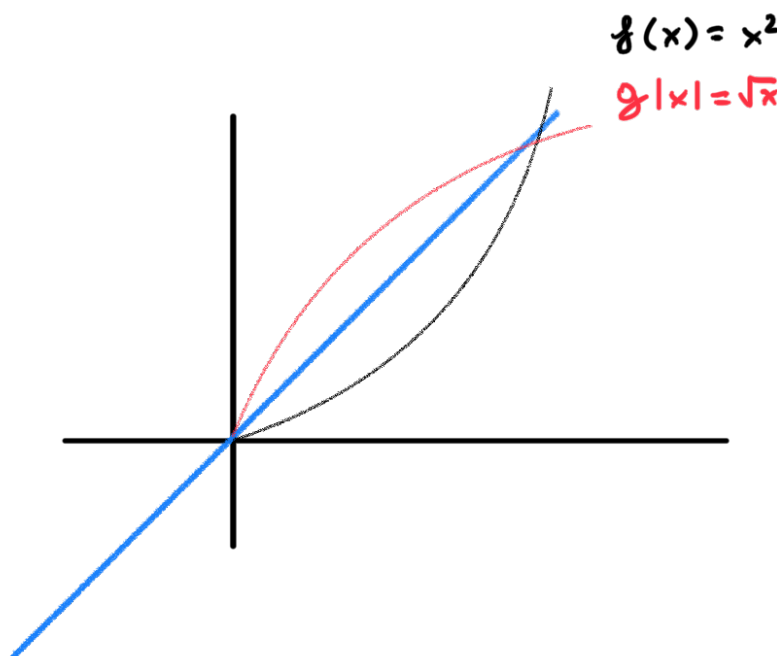
$$\sqrt{4} = \pm 2 \quad \times \quad \text{NON HA SENSO}$$

OSS.

$$(\sqrt{x})^2 = x \quad \forall x \in [0, +\infty)$$

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \rightarrow \quad x = -3 \quad x^2 = 9 \quad \sqrt{9} = \textcircled{3}$$

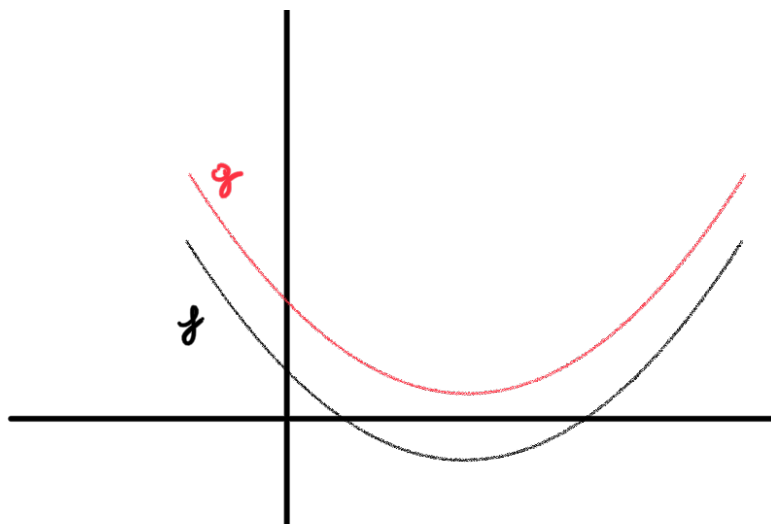
QUINDI $|x| = |-3| = \textcircled{3}$



SI OTTIENE CON
LA BISSETTRICE
DEL 1° E 3° ($y=x$)

TRASFORMAZIONI ELEMENTARI DI GRAFICI

$$g(x) = f(x) + a \quad a \in \mathbb{R} \quad \underline{a > 0}$$

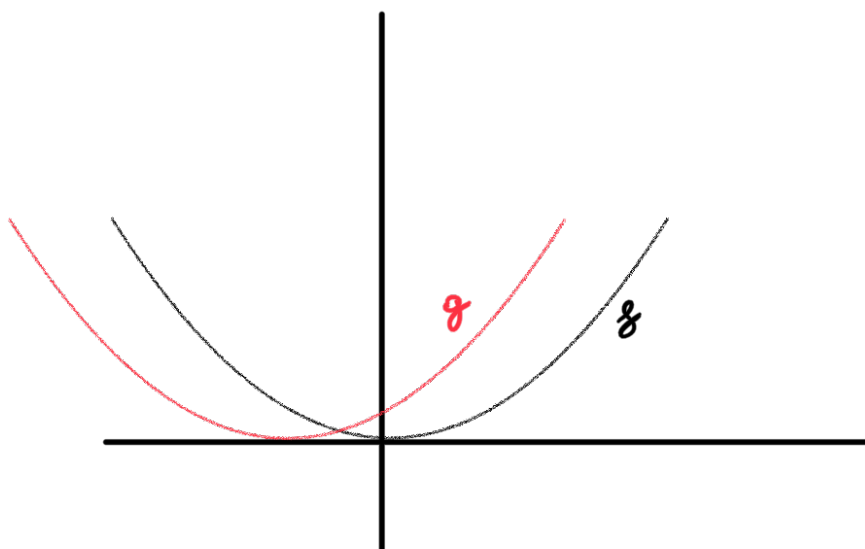


TRASLATA DI a :

$a > 0$ VERSO L'ALTO

$a < 0$ VERSO IL BASSO

$$g(x) = f(x + a) \quad a > 0$$

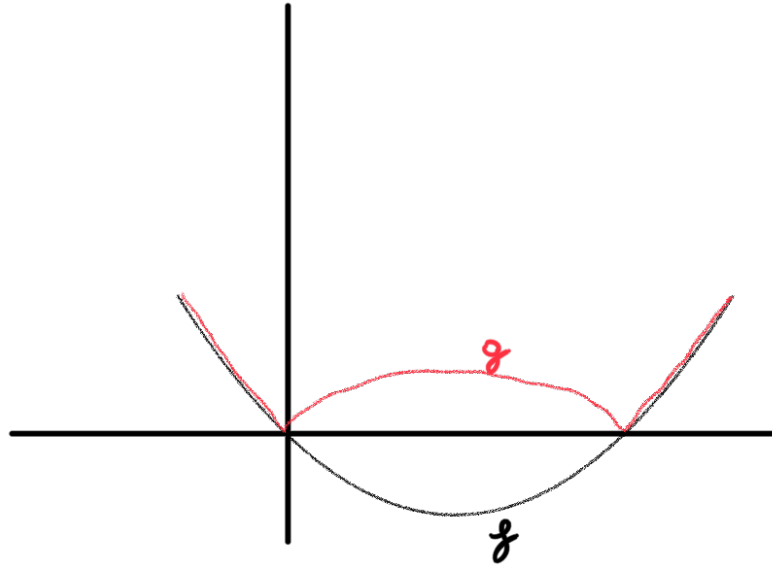


TRASLATA DI a :

$a > 0$ VERSO SINISTRA

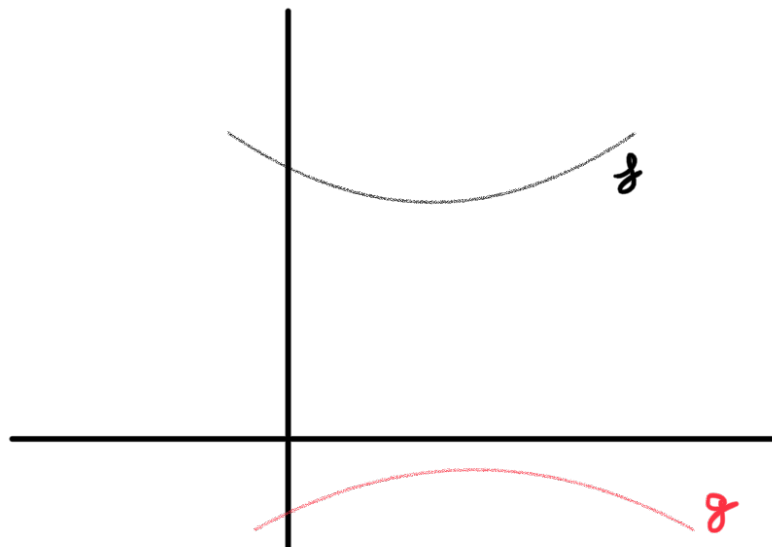
$a < 0$ VERSO DESTRA

$$g(x) = |f(x)|$$



CON I NUMERI < 0 SI RIBALTA

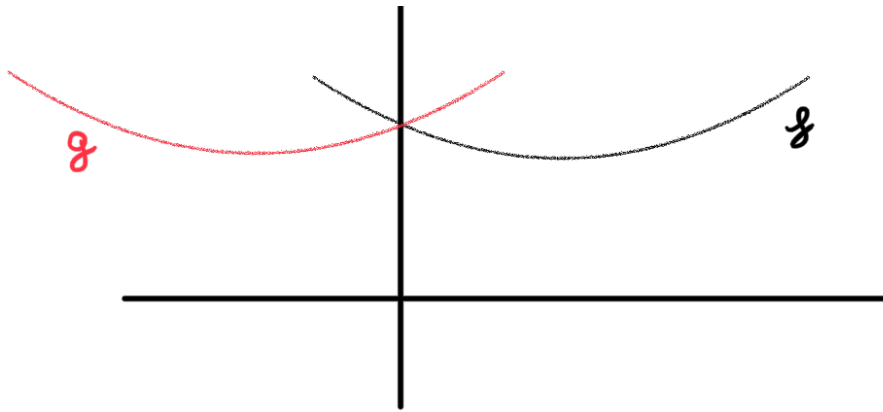
$$g(x) = -f(x)$$



SIMMETRIA RISPETTO ASSE X

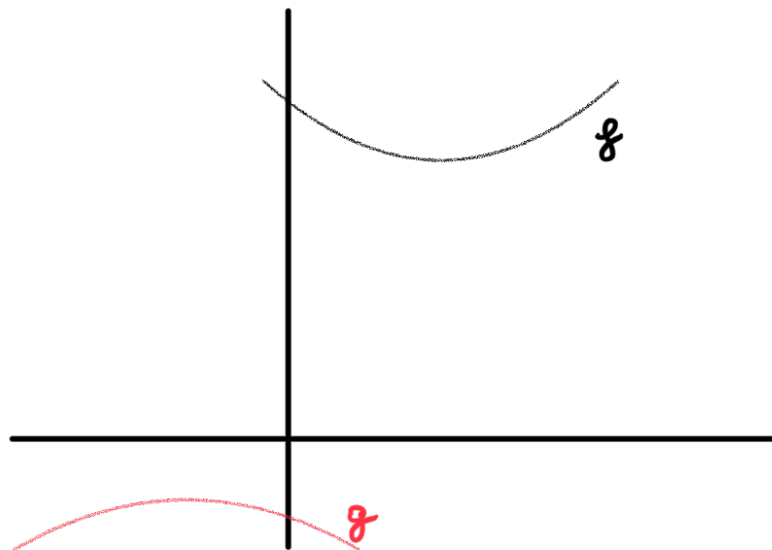
$$g(x) = f(-x)$$





SIMMETRIA RISPETTO ASSE Y

$$g(x) = -f(-x)$$



SIMMETRIA RISPETTO A X E Y QUINDI AL PUNTO (0,0)